易长旺
24319170

第七章作业

7.44

① $t<0$ 时，电路已稳态，电容视为开路，右侧电容支路无电流

则 $i(0) = \frac{30}{6+3} = \frac{10}{3}A$，$V_c(0^-) = i(0^-)\cdot 3 = 10V$，

$V_c(0^+) = V(0^-) = 10V$

② $t\to\infty$ 时，电路也已稳态，则 $i(\infty) = \frac{60}{6+3} = \frac{20}{3}A$，$V_c(\infty) = i(\infty)\cdot 3 = \frac{20}{3}\times 3 = 20V$

又由 $R_{eq} = 6\|3 = 2\Omega$，$\tau = R_{eq}C = 2\times 2 = 4s$

由 $v(t) = V(\infty) + [V(0) - v(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$，代入得，

$v(t) = 20 - 10e^{-\frac{t}{4}}$ $(t>0)$

又由 $i(t) = C\frac{dv}{dt}$，代入得

$i(t) = 2\times\frac{10}{4}e^{-\frac{t}{4}} = 5e^{-\frac{t}{4}}A$，$t>0$

7.48

① $t<0$ 时，由单位阶跃函数定义，有 $u(-t) = 1$，

则 $V(0^-) = 1\times 10 = 10V$，$v(0^+) = v(0^-) = 10V$。

② $t\to\infty$ 时，由单位阶跃函数定义，有 $u(-t) = 0$，

则 $v(\infty) = 0$

且 $R_{eq} = 20+10 = 30\Omega$　$\tau = R_{eq}C = 30\times 0.1 = 3s$

由 $v(t) = v(\infty) + [v(0) - v(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$，代入得

$v(t) = 10e^{-\frac{t}{3}}$ $(t>0)$

又由 $i(t) = C\frac{dv}{dt}$，代入得

$i(t) = 0.1\times -\frac{10}{3}e^{-\frac{t}{3}} = -\frac{1}{3}e^{-\frac{t}{3}}A$。

则 $\begin{cases} v(t) = 10e^{-\frac{t}{3}}, & t>0 \\ i(t) = -\frac{1}{3}e^{-\frac{t}{3}}, & t>0 \end{cases}$

7.49

由 $R_{eq} = 6+4 = 10\Omega$　则 $\tau = R_{eq}C = 10\times 0.5 = 5s$

① $0\le t<1$ 时，由 $v(0) = 0$，达到稳态时，电容开路，

则 $v(\infty) = 2\times 4 = 8V$

则 $v(t) = v(\infty) + [v(0^+) - v(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 8 + (-8)e^{-\frac{t}{5}} = 8(1-e^{-\frac{t}{5}})V$，$0<t<1$。

② $t\ge 1$ 时，由 $v(1^-) = 8(1-e^{-\frac{1}{5}}) = 1.45$，则 $v(1^+) = v(1^-) = 8(1-e^{-\frac{1}{5}}) = 1.45V$

达到稳态时，$v(\infty) = 0V$，

则 $v(t) = v(\infty) + [v(1^+) - v(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 8(1-e^{-\frac{1}{5}})\cdot e^{-\frac{t-1}{5}} = 1.45e^{-\frac{t-1}{5}}V$，$t\ge 1$

因此

$$v(t) = \begin{cases} 8(1-e^{-\frac{t}{5}})V, & 0\le t<1 \\ 1.45e^{-\frac{t-1}{5}}V, & t>1 \end{cases}$$

7.53

(a)

① $t<0$时，电路达到稳态时，$i(0^-)=\frac{25}{3+2}=5A$，

则 $i(t)=i(0^-)=5A$，$t<0$

② $t>0$时，$i(0^+)=i(0^-)=5A$，$R_{eq}=2\Omega$，$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{4}{2}=2s$，

则 $i(t)=i(0^+)e^{-\frac{t}{\tau}}=5e^{-\frac{t}{2}}A$，

即 $i(t)=\begin{cases}5A, & t<0\\ 5e^{-\frac{t}{2}}, & t>0\end{cases}$

(b)

① $t<0$时，电路达到稳态时，$i(0^-)=6A$，则 $i(t)=i(0^-)=6A$，$t<0$.

② $t>0$时，$i(0^+)=i(0^-)=6A$，$R_{eq}=2\Omega$，$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=\frac{3}{2}s$，

则 $i(t)=i(0^+)e^{-\frac{t}{\tau}}=6e^{-\frac{2}{3}t}A$，$t>0$

即 $i(t)=\begin{cases}6A, & t<0\\ 6e^{-\frac{2t}{3}}A, & t>0\end{cases}$

7.56

$R_{eq}=6+20\|5=10\Omega$，$\tau=\frac{L}{R_{eq}}=0.05$，

而 $i(0)$ 可由KCL得到，对各条支路交汇的节点应用KCL：

$$2+\frac{20-V_x}{5}=\frac{V_x}{12}+\frac{V_x}{20}+\frac{V_x}{6}$$，可得 $V_x=12V$，

则 $i(0)=\frac{V_x}{6}=2A$，

又由 $20\|5=4$，$i(\infty)=\frac{4}{4+6}\times4=1.6A$，

$i(t)=i(\infty)+[i(0)-i(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$，代入得：

$$i(t)=1.6+(2-1.6)e^{-\frac{t}{0.05}}=1.6+0.4e^{-20t}$$，

又由 $v(t)=L\frac{di}{dt}$，代入得：

$$v(t)=\frac{1}{2}\times0.4\times-20\times e^{-20t}=-4e^{-20t}V，t>0$$